

20 | Séries numériques

Plan du chapitre

20 Séries numériques	1
20.1 Généralités	2
20.1.1 Définitions	2
20.1.2 Propriétés	4
20.1.3 Séries usuelles	4
20.2 Séries à termes positifs	6
20.2.1 Théorèmes de comparaison	6
20.2.2 Comparaison série-intégrale et séries de Riemann	8
20.2.3 Règle de d'Alembert (HP)	11
20.3 Convergence absolue (HP)	12
20.4 Critère des séries alternées (HP)	13

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et les suites considérées sont à valeurs dans $\mathbb{K}$.

20.1 Généralités

20.1.1 Définitions

Définition 20.1 : Série et sommes partielles

On appelle série de terme général u_n , la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

On la note $\sum_{n \geq 0} u_n$ ou encore $\sum u_n$. La quantité S_n est appelée somme partielle d'indice n .

★ Remarque

On peut définir une série à partir d'un certain rang.

Exemple 20.2

La série harmonique $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$.

Définition 20.3 : Série convergente

On dit que la série $\sum u_n$ converge si la suite des sommes partielles $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une limite finie $S \in \mathbb{K}$. On note alors

$$S = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k.$$

Dans le cas contraire, on dit que la série $\sum u_n$ est divergente. Déterminer la nature d'une série, c'est déterminer si elle est convergente ou divergente.

★ Remarque

- S est aussi appelée la somme de la série convergente $\sum u_n$.
- Ne jamais écrire $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$ avant d'établir la convergence de la série $\sum u_n$.
- La nature d'une série ne dépend pas de ces premiers termes. La série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est de la même nature que la série $\sum_{n \geq 0} u_n$.

Exemple 20.4

Les séries $\sum 1$ et $\sum n$ sont divergentes. En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

- $\sum_{k=0}^n 1 = n + 1$ et $n + 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.
- $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ et $\frac{n(n+1)}{2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Proposition 20.5 : Suite grossièrement divergente

Si la série $\sum u_n$ converge alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Contraposée. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \neq 0$ alors la série $\sum u_n$ diverge. On dit qu'elle diverge grossièrement.

Démonstration. On suppose que la suite des sommes partielles $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = S_n - S_{n-1}$ et donc $u_n = S_n - S_{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S - S = 0$ ■

Exemple 20.6

Les séries $\sum (-1)^n$ et $\sum_{n \geq 1} n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ divergent grossièrement.

Attention, la réciproque est fausse. On peut trouver une suite (u_n) telle que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $\sum u_n$ diverge.

Exemple 20.7

Comme on l'a déjà vu, et on le reverra, la série harmonique $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ diverge.

Proposition 20.8 : Reste partiel d'une série convergente

Soit $\sum u_n$ une série convergente. Le reste partiel d'ordre n de cette série, noté R_n , est défini par

$$R_n = S - S_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k.$$

On a alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = 0$.

20.1.2 Propriétés

Proposition 20.9 : Linéarité de la somme

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries.

- Si ces deux séries convergent alors, alors pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, la série $\sum(\alpha u_n + \beta v_n)$ converge et

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (\alpha u_k + \beta v_k) = \alpha \sum_{k=0}^{+\infty} u_k + \beta \sum_{k=0}^{+\infty} v_k.$$

- Si $\sum u_n$ converge et $\sum v_n$ diverge, alors la série $\sum(u_n + v_n)$ diverge.

Démonstration. On note (S_n) la suite des sommes partielles de $\sum u_n$ et (T_n) la suite des sommes partielles de $\sum v_n$.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n \alpha u_k + \beta v_k = \alpha S_n + \beta T_n$. En particulier, si les deux séries convergent,

$$\sum_{k=0}^n \alpha u_k + \beta v_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \alpha S + \beta T = \alpha \sum_{k=0}^{+\infty} u_k + \beta \sum_{k=0}^{+\infty} v_k.$$

- Par l'absurde, supposons que $\sum(u_n + v_n)$ converge. D'après le point précédent, la série $\sum v_n = \sum((u_n + v_n) - u_n)$ converge, ce qui est absurde.

■

★ Remarque

- L'ensemble $\{(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \mid \sum u_n \text{ converge}\}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
- Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ divergent alors on ne peut rien conclure de façon générale.

Exemple 20.10

- Les séries $\sum n$ et $\sum -n$ divergent. La série $\sum n - n = \sum 0$ converge.
- La série $\sum 1$ diverge. La série $\sum(1 + 1) = \sum 2$ diverge aussi.

20.1.3 Séries usuelles

Séries géométriques

Théorème 20.11 : Séries géométriques

Soit $z \in \mathbb{C}$. La série $\sum z^n$ converge si, et seulement si, $|z| < 1$, et dans ce cas,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} z^k = \frac{1}{1-z} \quad \text{et} \quad R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} z^k = \frac{z^{n+1}}{1-z}$$

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^n z^k = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$.

La suite des sommes partielles (S_n) converge si, et seulement si $|z| < 1$ et dans ce cas, $z^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 - z}$.

Dans le cas où cette série est convergente on a $R_n = S - S_n = \frac{z^{n+1}}{1 - z}$. ■

Exemple 20.12

La série $\sum e^{in}$ diverge. La série $\sum \frac{1}{2^n}$ converge, sa somme vaut 2.

Séries télescopiques

Proposition 20.13 : Lien entre série télescopique et suite

La suite (u_n) converge si, et seulement si, la série $\sum (u_{n+1} - u_n)$ converge. Dans ce cas, on a

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_{k+1} - u_k = \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \right) - u_0.$$

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_{k+1} - u_k = u_{n+1} - u_0$. Ainsi,

$$\sum (u_{n+1} - u_n) \text{ converge} \iff (S_n) \text{ converge} \iff (u_{n+1} - u_0) \text{ converge} \iff (u_n) \text{ converge.}$$

Exemple 20.14

La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$ est convergente. Sa somme vaut 1.

Séries exponentielles

Théorème 20.15 : Séries exponentielles

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, la série $\sum \frac{z^n}{n!}$ est convergente. Sa somme vaut e^z .

Démonstration. Soit $z \in \mathbb{C}$. Soit f la fonction définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = e^{zx}$. f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0; 1]$ et pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0; 1]$, $f^{(n)}(x) = z^n e^{zx}$.

En écrivant $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$, il vient que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0; 1]$, $|f^{(n+1)}(x)| \leq z^{n+1} e^{|a|}$. D'après l'inégalité de Taylor-Lagrange sur $[0; 1]$ en 0,

$$\left| f(1) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)(1-0)^k}{k!} \right| = \left| e^z - \sum_{k=0}^n \frac{z^k}{k!} \right| \leq z^{n+1} e^{|a|} \frac{1}{(n+1)!}.$$

On conclut en remarquant que, par croissance comparée, $\frac{z^{n+1}e^{|a|}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

20.2 Séries à termes positifs

Dans toute cette section, on ne considère que des séries $\sum u_n$ à termes positifs. C'est-à-dire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$.

Proposition 20.16

Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs.

- La série $\sum u_n$ est convergente si, et seulement si, la suite (S_n) des sommes partielles est majorée.
- Si la série $\sum u_n$ diverge, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n u_k = +\infty$.

Démonstration. Commençons par remarquer que la suite des sommes partielles (S_n) est croissante. En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_{n+1} - S_n = u_{n+1} \geq 0$. Ainsi,

$$\sum u_n \text{ converge} \iff (S_n) \text{ converge} \iff (S_n) \text{ est majorée.}$$

Si la série $\sum u_n$ est divergente alors la suite des sommes partielles (S_n) est divergente. Cette suite étant croissante, elle diverge alors en tendant vers $+\infty$.

20.2.1 Théorèmes de comparaison

Proposition 20.17 : Majoration et minoration

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs. On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq v_n$.

- Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge et $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k \leq \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$.
- Si $\sum u_n$ diverge, alors $\sum v_n$ diverge.

Démonstration. On note (S_n) la suite des sommes partielles de $\sum u_n$ et (T_n) la suite des sommes partielles de $\sum v_n$.

On remarque que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq S_n \leq T_n$ $(\star)$.

- Si $\sum v_n$ converge alors la suite (T_n) est majorée. Il vient alors que la suite (S_n) est également majorée et donc la série $\sum u_n$ converge.

De plus, par passage à la limite dans $(\star)$, il vient que $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k \leq \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$.

- Il s'agit de la contraposée du précédent point.

★ Remarque

Le résultat reste vrai si l'inégalité est vérifiée à partir d'un certain rang.

Exemple 20.18

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Comme la série $\sum \frac{1}{n}$ diverge, il vient que la série $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge également.

Exemple 20.19

Déterminer la nature de la série $\sum \frac{1}{2^n + n}$.

Proposition 20.20 : Petit o

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs. On suppose que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$.

- Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.
- Si $\sum u_n$ diverge, alors $\sum v_n$ diverge.

Démonstration. Comme $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$, il existe un rang à partir duquel $0 \leq u_n \leq v_n$. On conclut en utilisant la proposition précédente. ■

Exemple 20.21

Déterminer la nature de la série $\sum \frac{\ln(n)}{n2^n}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{\frac{\ln(n)}{n2^n}}{\frac{1}{2^n}} = \frac{\ln(n)}{n}$. Comme $\frac{\ln(n)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, il vient que $\frac{\ln(n)}{n2^n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{2^n}\right)$.

De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{\ln(n)}{n2^n} \geq 0$ et $\frac{1}{2^n} \geq 0$.

Puisque la série $\sum \frac{1}{2^n}$ est convergente, d'après la proposition précédente, la série $\sum \frac{\ln(n)}{n2^n}$ est également convergente.

Exemple 20.22

Déterminer la nature de la série $\sum e^{-n^2}$.

Proposition 20.23 : Équivalent

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs. On suppose que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$.

Les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont alors de même nature.

Démonstration. Comme $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$, il existe un rang à partir duquel $\frac{1}{2} \leq \frac{u_n}{v_n} \leq \frac{3}{2}$. Puisque (v_n) est positive, il vient que

$$\frac{1}{2}v_n \leq u_n \leq \frac{3}{2}v_n.$$

On conclut en utilisant la proposition sur majorations et minorations. ■

Exemple 20.24

Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$.

Exemple 20.25

Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 0} \frac{1 + n^2 + n^3 + n^4}{5 - n^5}$.

20.2.2 Comparaison série-intégrale et séries de Riemann

Comparaison série-intégrale

Lemme 20.26

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $f : [n_0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction **continue, positive et décroissante**. Alors pour tout entier $n \geq n_0$,

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(t) dt \leq f(n).$$

Démonstration. Comme f est décroissante, pour tout $t \in [n; n+1]$,

$$f(n) \geq f(t) \geq f(n+1).$$

Puis, en intégrant sur l'intervalle $[n; n+1]$ où f y est continue,

$$\int_n^{n+1} f(n) dt \geq \int_n^{n+1} f(t) dt \geq \int_n^{n+1} f(n+1) dt$$

et donc

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(t) dt \leq f(n).$$

Théorème 20.27

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $f : [n_0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction **continue, positive et décroissante**. Alors la série $\sum_{n \geq n_0} f(n)$ et la suite $\left(\int_{n_0}^n f(t) dt \right)_{n \geq n_0}$ sont de même nature.

La démonstration est tout aussi importante que l'énoncé du théorème. Il faut la connaître parfaitement et ne jamais l'oublier.

Démonstration. On commence par remarquer que la suite $\left(\int_{n_0}^n f(t)dt\right)$ est croissante. En effet, pour tout entier $n \geq n_0$,

$$\int_{n_0}^{n+1} f(t)dt - \int_{n_0}^n f(t)dt = \int_n^{n+1} f(t)dt \geq 0.$$

On note $(S_n)_{n \geq n_0}$ la suite des sommes partielles de la série $\sum_{n \geq n_0} f(n)$.

D'après le lemme précédent, pour tout entier $n \geq n_0$,

$$S_n \geq \sum_{k=n_0}^n \int_k^{k+1} f(t)dt = \int_{n_0}^{n+1} f(t)dt. \quad (*)$$

De même on a

$$S_n \leq f(n_0) + \sum_{k=n_0+1}^n \int_{k-1}^k f(t)dt = f(n_0) + \int_{n_0}^n f(t)dt. \quad (**)$$

Ainsi, si $(S_n)_{n \geq n_0}$ est majorée alors, d'après (*), la suite $\left(\int_{n_0}^n f(t)dt\right)_{n \geq n_0}$ est majorée et donc convergente.

De même, si la suite $\left(\int_{n_0}^n f(t)dt\right)_{n \geq n_0}$ est convergente, elle est majorée et donc, d'après (**), la suite $(S_n)_{n \geq n_0}$ est également majorée. ■

Exemple 20.28

La série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln(n)}$ est divergente.

En effet, la fonction $f : \begin{cases} [2; +\infty[& \longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto \frac{1}{x \ln(x)} \end{cases}$ est continue, positive et décroissante et pour

tout entier $n \geq 2$, $\int_2^n f(t)dt = \ln(\ln(n)) - \ln(\ln(2))$. On conclut en remarquant que $\ln(\ln(n)) - \ln(\ln(2)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Il peut être utile de reprendre et d'adapter la démonstration du théorème afin d'obtenir des équivalents des sommes partielles.

Exemple 20.29

Nous avons déjà montré la série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ est divergente. Nous allons établir de nouveau ce résultat par une autre méthode et déterminer un équivalent simple de la suite des sommes partielles.

Soit $f : \begin{cases} [1; +\infty[& \longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto \frac{1}{x} \end{cases}$ et $(S_n)_{n \geq 1}$ la suite des sommes partielles définie par $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

La fonction f est continue, positive et décroissante sur $[1; +\infty[$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\int_1^n f(t)dt = \ln(n)$. Comme la suite $(\ln(n))_{n \geq 1}$ est divergente, la série harmonique aussi.

Reprenons la démonstration du théorème pour trouver un équivalent de la suite des sommes partielles.

Pour tout entier $n \geq 2$,

$$\int_1^{n+1} f(t) dt \leq S_n \leq f(1) + \int_1^n f(t) dt$$

et donc

$$\ln(n+1) \leq S_n \leq 1 + \ln(n)$$

puis,

$$\frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} \leq \frac{S_n}{\ln(n)} \leq \frac{1}{\ln(n)} + 1.$$

D'après le théorème des gendarmes, $\frac{S_n}{\ln(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$. Nous venons de montrer que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(n)$.

Une application essentielle : les séries de Riemann

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ est appelée série de Riemann.

Théorème 20.30 : Nature des séries de Riemann

La série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si, et seulement si, $\alpha > 1$.

Démonstration. Nous allons faire une comparaison série-intégrale.

- Si $\alpha = 1$, nous avons montré, par différentes méthodes, que la série harmonique diverge.
- Soit $\alpha < 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n^\alpha \leq n$ et donc $\frac{1}{n^\alpha} \geq \frac{1}{n} \geq 0$. Comme la série harmonique diverge, il vient que $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ diverge aussi.
- Soit $\alpha > 1$. La fonction $f : \begin{cases} [1; +\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & \frac{1}{x^\alpha} \end{cases}$ est continue, positive et décroissante.

De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\int_1^n \frac{1}{t^\alpha} dt = \frac{1}{\alpha-1} \left(1 - \frac{1}{n^{\alpha-1}} \right)$.

Ainsi, comme $\alpha > 1$, $\int_1^n \frac{1}{t^\alpha} dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha-1}$. Il vient alors que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge. ■

Exemple 20.31

La série $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln(n)}{n^\alpha}$ converge si, et seulement si, $\alpha > 1$.

Pour tout $n \geq 1$, on pose $u_n = \frac{\ln(n)}{n^\alpha}$.

- Si $\alpha > 1$, $u_n = o\left(\frac{1}{n^{\frac{1+\alpha}{2}}}\right)$. Comme $\frac{1+\alpha}{2} > 1$, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{\frac{1+\alpha}{2}}}$ converge. Ces suites étant

positives, il vient que $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge également.

- Si $\alpha = 1$. La fonction $f : \begin{cases} [1; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x \longmapsto \frac{\ln(x)}{x} \end{cases}$ est continue, positive et décroissante.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\int_1^n f(t)dt = \frac{1}{2}(\ln(n))^2$. Comme $\frac{1}{2}(\ln(n))^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ diverge.

- Si $\alpha < 1$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{\ln(n)}{n^\alpha} \geq \frac{1}{n^\alpha} > 0$. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ étant divergente, par comparaison, la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ est divergente.

20.2.3 Règle de d'Alembert (HP)

Théorème 20.32 : Règle de d'Alembert

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à termes strictement positifs à partir d'un certain rang. On suppose qu'il existe $L \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} L$.

- Si $L < 1$, la série $\sum u_n$ est convergente.
- Si $L > 1$, la série $\sum u_n$ est divergente.
- Si $L = 1$, on ne peut rien conclure.

Démonstration. Sans perte de généralité, on suppose que la suite (u_n) est à termes strictement positifs.

- Si $L < 1$, en prenant $\varepsilon = \frac{1-L}{2} > 0$ dans la définition de la convergence, il existe un rang N à partir duquel $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1+L}{2}$ et donc $u_{n+1} \leq \left(\frac{1+L}{2}\right) u_n$.

Par récurrence, il vient que pour tout entier $n \geq N$,

$$0 < u_n \leq \left(\frac{1+L}{2}\right)^{n-N} u_N.$$

Comme $0 < \frac{1+L}{2} < 1$, il vient que $\sum \left(\frac{1+L}{2}\right)^n$ converge et donc par comparaison, $\sum u_n$ aussi.

- Si $L > 1$, en prenant $\varepsilon = \frac{L-1}{2} > 0$, dans la définition de la convergence, il existe un rang N à partir duquel $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq \frac{L+1}{2}$ et donc $u_{n+1} \geq \left(\frac{L+1}{2}\right) u_n$.

Par récurrence, il vient que pour tout entier $n \geq N$,

$$u_n \geq \left(\frac{L+1}{2}\right)^{n-N} u_N.$$

Comme $\frac{L+1}{2} > 1$, il vient que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. La série $\sum u_n$ diverge grossièrement.

■

Exemple 20.33

Déterminer la nature des séries $\sum \frac{n^2}{3^n}$.

★ Remarque

On ne peut rien conclure dans le cas $L = 1$. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ diverge et la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ converge. Pourtant, dans les deux cas le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ tend vers 1.

20.3 Convergence absolue (HP)

Dans cette section, les suites considérées sont à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définition 20.34

On dit que la série $\sum u_n$ converge **absolument** si la série à termes positifs $\sum |u_n|$ converge.

Théorème 20.35

Si la série $\sum u_n$ converge absolument alors la série $\sum u_n$ converge.

Démonstration.

- On commence par démontrer le cas où (u_n) est une suite réelle. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n^+ = \max(u_n, 0)$ et $u_n^- = \max(-u_n, 0)$. Il vient alors que $u_n = u_n^+ - u_n^-$ et $|u_n| = u_n^+ + u_n^-$. Comme les suites (u_n^+) et (u_n^-) sont **positives**,

$$\begin{aligned} \sum |u_n| \text{ converge} &\Rightarrow \left(\sum_{k=0}^n |u_k| \right)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est majorée.} \\ &\Rightarrow \left(\sum_{k=0}^n u_k^+ + u_k^- \right)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est majorée.} \\ &\Rightarrow \left(\sum_{k=0}^n u_k^+ \right)_{n \in \mathbb{N}} \text{ et } \left(\sum_{k=0}^n u_k^- \right)_{n \in \mathbb{N}} \text{ sont majorées.} \\ &\Rightarrow \sum u_n^+ \text{ et } \sum u_n^- \text{ convergent.} \\ &\Rightarrow \sum u_n^+ - u_n^- = \sum u_n \text{ converge.} \end{aligned}$$

- On suppose désormais que $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.
Remarquons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq |\operatorname{Re}(u_n)| \leq |u_n|$ et $0 \leq |\operatorname{Im}(u_n)| \leq |u_n|$. Comme $\sum |u_n|$ converge, par comparaison, les séries $\sum |\operatorname{Re}(u_n)|$ et $\sum |\operatorname{Im}(u_n)|$ convergent.
D'après le point précédent, les séries $\sum \operatorname{Re}(u_n)$ et $\sum \operatorname{Im}(u_n)$ convergent.
Puis par linéarité, la série $\sum \operatorname{Re}(u_n) + i \operatorname{Im}(u_n) = \sum u_n$ converge.

Exemple 20.36

Déterminer la nature des séries $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n)}{n^2}$, $\sum_{n \geq 1} \frac{e^{in}}{n^2}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n \ln(n)}{e^n}$.

Attention. La réciproque est fausse ! On verra que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ converge alors que la série harmonique diverge.

Proposition 20.37 : Linéarité et inégalité triangulaire

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries.

- Si $\sum u_n$ converge absolument alors $\left| \sum_{k=0}^{+\infty} u_k \right| \leq \sum_{k=0}^{+\infty} |u_k|$.
- Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent absolument alors pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, la série $\sum (\lambda u_n + \mu v_n)$ converge absolument.

Démonstration.

- D'après l'inégalité triangulaire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\left| \sum_{k=0}^n u_k \right| \leq \sum_{k=0}^n |u_k|$. On conclut en passant à la limite car $\sum |u_n|$ et $\sum u_n$ convergent.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$0 \leq |\lambda u_n + \mu v_n| \leq |\lambda| |u_n| + |\mu| |v_n|.$$

Comme $\sum |u_n|$ et $\sum |v_n|$ convergent, par comparaison, $\sum |\lambda u_n + \mu v_n|$ converge.

■

★ Remarque

On vient de montrer que $\{(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \mid \sum u_n \text{ converge absolument}\}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

20.4 Critère des séries alternées (HP)

Théorème 20.38

Soit (u_n) une suite à termes positifs, décroissante et qui tend vers 0. Alors la série alternée $\sum (-1)^n u_n$ est convergente.

Démonstration. On note (S_n) la suite des sommes partielles de $\sum (-1)^n u_n$. L'idée est d'utiliser le théorème des suites alternées sur les suites (S_{2n}) et (S_{2n+1}) .

- La suite (S_{2n}) est décroissante.

En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$S_{2n+2} - S_{2n} = \sum_{k=0}^{2n+2} (-1)^k u_k - \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k u_k = u_{2n+2} - u_{2n+1} \leq 0$$

Car (u_n) est décroissante.

- La suite (S_{2n+1}) est croissante.

En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$S_{2n+3} - S_{2n+1} = \sum_{k=0}^{2n+3} (-1)^k u_k - \sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k u_k = -u_{2n+3} + u_{2n+2} \geq 0$$

Car (u_n) est décroissante.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_{2n+1} - S_{2n} = (-1)^{2n+1} u_{2n+1}$. Comme (u_n) tend vers 0, il vient que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_{2n+1} - S_{2n} = 0$.

Ces deux suites étant adjacentes, il existe $S \in \mathbb{R}$ tel que $S_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S$ et $S_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S$.

Ainsi, $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} S$. La série $\sum (-1)^n u_n$ converge. ■

Exemple 20.39

Pour tout $\alpha > 0$, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ converge.